חוברת פתרונות מפורטים

לקובץ התרגילים

מימון מתקדם לחשבונאים

מסלול חשבונאות | המכללה למנהל | סמסטר א׳ 2027

מאת: ד״ר שי צבאן

shay.tsaban@gmail.com

מרכזת הקורס	ד״ר גלי אינגבר
מרצה ואחראי ועדת קישוט	ד״ר שי צבאן
מתרגלים	אין

מצאתם טעות סופר או טעות הקלדה? אשמח מאוד שתכתבו לי ל-
shay.tsaban@gmail.com, ואתקן מיד.

שיעור 3: פתרונות תרגילי הבית

שווי רגע לפני תשלום, ואג"ח שנסחרת בין מועדי תשלום

הפתרונות בפרק 2 בחוברת הפתרונות, לתרגילי הבית של השיעור, באותו מספור. פותחים רק אחרי שפותרים.

1. **2.7** שווי רגע לפני תשלום: ה-NPV "קופץ אחת אחורה"
2. **2.13** פירעון לשיעורין עם דחייה, שווי רגע לפני תשלום
3. **בחינה 1 (פרק 2)** "ענבי הגולן": שווי אג"ח לשיעורין לאורך חייה (סעיפים ג, ד)

> תרגילים 2.2, 2.5, 2.10, 2.12, 2.14 ו-2.16 ותרגיל בסגנון בחינה 2 בפרק 2 עוסקים בחילוץ תשואה לפדיון ב-IRR וב-RATE. הם יצורפו לשיעור שבו נלמד הנושא.

הנחיות לשימוש בחוברת

החוברת כוללת פתרון מפורט לכל התרגילים בקובץ התרגילים, באותו סדר ובאותו מספור: תרגילי השיעור, התרגילים המאתגרים ותרגילי הבחינה, סעיף אחר סעיף. הפתרונות הולכים בדיוק בדרך שבה נפתרו התרגילים המקבילים במחברת ההרצאות.

- בראש כל פרק מופיעה תיבה עם השיטה והנוסחאות מהשיעור.
- כל פתרון מתחיל במה נתון ומה נדרש, ממשיך בשלבים (טבלת תזרימים, הפונקציה באקסל והארגומנטים שלה, חישובי ביניים), ומסתיים בתשובה הנכונה ובטעויות הנפוצות שמובילות למסיחים.
- לצד החוברת יש קובץ אקסל עם אותם פתרונות בנוסחאות חיות, גיליון לכל שיעור.
- מומלץ לפתור קודם את התרגיל בעצמכם, ורק אחר כך לבדוק מול הפתרון.

היקף החומר

שיעורים 1 עד 5: אג״ח שקליות, אג״ח לשיעורין, תקופות חלקיות, HPR, מק״מ, אג״ח צמיתה ואג״ח צמודות. שיעור 5א: מח״מ (חישוב מספרי) וחיסון פיננסי, בסוף נושא האג״ח. שיעורים 6 ו-7: תמחור מניות, מכפילים ו-PVGO. שיעור 9: התייחסות קצרה למודל מודיליאני ומילר וחישוב מחיר מניה. מחיר ההון (WACC) ו-CAPM כנושאים חישוביים, וכן חכירות, אינם נכללים.

מצאתם טעות סופר או טעות הקלדה? אשמח מאוד שתכתבו לי ל-shay.tsaban@gmail.com, ואתקן מיד.

תרגיל 2.7 שווי רגע לפני תשלום: ה-NPV "קופץ אחת אחורה" רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

מיכל, אנליסטית בחברת ביטוח, מחשבת את שווי אג"ח הנפרעת לשיעורין עם קופון חצי שנתי, **רגע לפני** תשלום הקופון ה-5. היא מפעילה NPV, בשיעור התשואה לפדיון לחצי שנה, על עמודת סך התשלום מהתשלום ה-5 (כולל) ועד סוף חיי האג"ח.

איזו מהטענות נכונה?

א. התוצאה היא השווי חצי שנה לפני התשלום ה-5, ולכן מכפילים אותה ב-(1 + התשואה השנתית לפדיון)^0.5

ב. התוצאה היא בדיוק השווי רגע לפני התשלום ה-5, כי ה-NPV כולל את התשלום ה-5 עצמו

ג. התוצאה היא השווי מיד לאחר התשלום ה-5, ולכן יש להוסיף לה את סך התשלום ה-5

ד. היה עליה להפעיל NPV רק מהתשלום ה-6 ואילך, והתוצאה הייתה השווי רגע לפני התשלום ה-5 ללא כל תוספת

ה. התוצאה היא השווי חצי שנה לפני התשלום ה-5, ולכן מחלקים אותה ב-(1 + התשואה לפדיון לחצי שנה)

פתרון

נתון: אג"ח לשיעורין עם קופון חצי שנתי. מיכל מפעילה NPV, בשיעור התשואה לפדיון לחצי שנה, על עמודת סך התשלום מהתשלום ה-5 (כולל) ועד סוף חיי האג"ח.

נדרש: למה מתייחסת התוצאה, ומה עושים כדי להגיע לשווי רגע לפני התשלום ה-5.

שלב 1: רגע לפני תשלום כוללים אותו

זהירות מהשיעור (שאלה 1 סעיף ד): אם שואלים על שווי רגע לפני תשלום מסוים, התזרימים שמהוונים ב-NPV כוללים גם את התזרים באותה נקודה. לכן מיכל צודקת כשהיא מתחילה מהתשלום ה-5.

שלב 2: לאן נוחת ה-NPV

חישוב NPV לוקח אותנו תמיד לתקופת תשלום אחת לפני התשלום הראשון בסדרה המהוונת ("אחת אחורה"). התשלום הראשון בסדרה הוא ה-5, ולכן התוצאה נכונה למועד התשלום ה-4, חצי שנה מוקדם מדי.

שלב 3: תיקון קדימה, כמו בשאלה 1 סעיף ד

דוחפים את התוצאה חצי שנה קדימה: מכפלה באחת ועוד שיעור התשואה **השנתי** לפדיון, בחזקת 0.5 (6 חודשים מתוך 12). כך בשיעור: תשואה 6.09% לשנה (3% לחצי שנה), שווי רגע לפני התשלום ה-7. ה-NPV על תשלומים 7 עד 10 נחת על 31.12.2023, ודחפנו חצי שנה קדימה:

NPV(3%, 1.6, 21.6, 0.8, 20.8) = 41.126

41.126 × (1 + 6.09%)^0.5 = 42.36

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 7 עד 10	כולל התשלום שרגע לפניו מתמחרים
NPV = 41.126		

שלב 4: הדרך האלטרנטיבית מהשיעור

NPV רק על התשלומים שאחרי (שם: 8, 9 ו-10) נוחת ״אחת אחורה״, בדיוק על מועד התשלום ה-7, ושם מוסיפים את התשלום עצמו (1.6). אותה תוצאה. אצל מיכל: NPV מהתשלום ה-6 ועוד סך התשלום ה-5.

NPV(3%, 21.6, 0.8, 20.8) + 1.6 = 42.36

התשובה הנכונה: א (התוצאה היא השווי חצי שנה לפני התשלום ה-5, ולכן מכפילים אותה ב-(1 + התשואה השנתית לפדיון)^0.5)

- ב: שוכחת את הקפיצה ״אחת אחורה״. ה-NPV נוחת על מועד התשלום ה-4, לא ה-5.
- ג: התוצאה כבר כוללת את התשלום ה-5 ונוחתת חצי שנה לפניו. היא לא שווי ״מיד לאחר״, והוספת התשלום שוב תספור אותו פעמיים.
- ד: NPV מהתשלום ה-6 נותן שווי מיד לאחר התשלום ה-5, ויש להוסיף לו את סך התשלום ה-5. בלי התוספת זה לא השווי רגע לפני.
- ה: חלוקה ב-(1 + r) מזיזה את הערך אחורה בזמן. צריך לדחוף קדימה, כלומר להכפיל.

תרגיל 2.13 פירעון לשיעורין עם דחייה, שווי רגע לפני תשלום רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״חוות רוח הגולן״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2025 אג״ח שערכה הנקוב 300 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, שהראשון בהם ב-31.12.2026 (כלומר בשנה הראשונה משולמים קופונים בלבד). הריבית הנקובה השנתית היא 8%, והיא משולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12). שיעור התשואה לפדיון הוא 6.605625% לשנה, והניחו שאינו משתנה.

מהו שווי האג״ח רגע לפני התשלום של 31.12.2026? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 204.20 ש״ח

ב. 209.43 ש״ח

ג. 306.25 ש״ח

ד. 316.20 ש״ח

ה. 326.48 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 300 ש״ח, הנפקה 1.1.2025, 3 תשלומי ע״נ שנתיים שווים, הראשון ב-31.12.2026, ריבית נקובה שנתית 8% משולמת ב-30.6 וב-31.12, תשואה לפדיון 6.605625% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח רגע לפני התשלום של 31.12.2026.

שלב 1: לוח סילוקין עם פירעון נדחה

כמו בשאלה 1 בשיעורי הבית (״היי סיירה״): הפירעון מתחיל רק ב-31.12.2026. עד אז (תשלומים 1 עד 3) משולם קופון בלבד על היתרה המלאה. ע״נ 100 = 3 / 300 בתשלומים 4, 6 ו-8. קופון 4% = 2 / 8% מהיתרה הקודמת.

לוח סילוקין

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2025	0				300.00
30.06.2025	1 (היסטורי)	12.00	0	12.00	300.00
31.12.2025	2 (היסטורי)	12.00	0	12.00	300.00
30.06.2026	3 (היסטורי)	12.00	0	12.00	300.00
31.12.2026	4 (אני כאן, רגע לפני)	12.00	100.00	112.00	200.00
30.06.2027	5	8.00	0	8.00	200.00
31.12.2027	6	8.00	100.00	108.00	100.00
30.06.2028	7	4.00	0	4.00	100.00
31.12.2028	8	4.00	100.00	104.00	0.00

300 / 3 = 100

8% / 2 = 4%

4% × 300 = 12

12 + 100 = 112

4% × 200 = 8

8 + 100 = 108

4% × 100 = 4

4 + 100 = 104

שלב 2: רגע לפני התשלום: כוללים אותו

31.12.2026 הוא התשלום מס׳ 4. תשלומים 1 עד 3 היסטוריים ונמחקים. זהירות: שואלים על שווי רגע לפני תשלום, ולכן התזרימים שמהוונים ב-NPV כוללים גם את התזרים באותה נקודה. NPV על תשלומים 4 עד 8.

שלב 3: התאמת התשואה לחצי שנה

המרה בחזקה.

(1 + 6.605625%)^0.5 - 1 = 3.25%

שלב 4: NPV ותיקון קדימה

ה-NPV על תשלומים 4 עד 8 קופץ ״אחת אחורה״ ביחס לתשלום הקרוב, כלומר ל-30.06.2026. דוחפים חצי שנה קדימה ב-(1 + התשואה השנתית)^0.5.

NPV(3.25%, 112, 8, 108, 4, 104) = 306.248

306.248 × (1 + 6.605625%)^0.5 = 316.20

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3.25%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 4 עד 8	כולל התשלום של 31.12.2026
NPV = 306.248		

שלב 5: הדרך האלטרנטיבית

NPV רק על תשלומים 5 עד 8 נוחת בדיוק על 31.12.2026 (השווי מיד לאחר התשלום), ומוסיפים את התשלום ה-4 עצמו, 112. אותה תוצאה.

NPV(3.25%, 8, 108, 4, 104) + 112 = 204.201 + 112 = 316.20

התשובה הנכונה: ד (316.20 ש״ח)

- א (204.20 ש״ח): שווי מיד לאחר התשלום של 31.12.2026, בלי התשלום עצמו (112).
- ב (209.43 ש״ח): התעלמות מהדחייה: פירעון שמתחיל כבר ב-31.12.2025.
- ג (306.25 ש״ח): NPV מהתשלום ה-4 בלי ההתאמה של חצי שנה קדימה (שווי ל-30.6.2026).
- ה (326.48 ש״ח): התאמה של שנה שלמה במקום חצי שנה.

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

״ענבי הגולן״: שווי אג״ח לשיעורין לאורך חייה

חברת ״ענבי הגולן״ בע״מ, יקב בוטיק ברמת הגולן, גייסה חוב להקמת חדר חביות חדש. ב-1.1.2026 הנפיקה החברה אג״ח שערכה הנקוב 1,000 ש״ח.

הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. הריבית הנקובה השנתית היא 7%, והקופון משולם פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12. שיעור התשואה לפדיון באג״ח הוא 5.0625% לשנה, והניחו שאינו משתנה לאורך חיי האג״ח.

עגלו את התשובות לשתי ספרות אחרי הנקודה.

נתוני האג״ח

פרט	נתון
מועד הנפקה	1.1.2026
ערך נקוב	1,000 ש״ח
פירעון ערך נקוב	4 תשלומים שנתיים שווים, 31.12.2026 עד 31.12.2029
ריבית נקובה שנתית	7%, משולמת ב-30.6 וב-31.12
שיעור תשואה לפדיון	5.0625% לשנה

נדרש:

סעיף ג

לתוכן העניינים

נתון כי שווי האג״ח מיד לאחר התשלום של 31.12.2028 (התשלום ה-6) הוא 254.82 ש״ח (אין צורך לחשב). מהו שווי האג״ח רגע לפני התשלום של 31.12.2028?

א. 261.19 ש״ח

ב. 272.32 ש״ח

ג. 504.82 ש״ח

ד. 509.58 ש״ח

ה. 522.32 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 1,000 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, 4 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2029), ריבית נקובה שנתית 7% משולמת ב-30.6 וב-31.12, תשואה לפדיון 5.0625% לשנה. נתון: השווי מיד לאחר התשלום של 31.12.2028 (התשלום ה-6) הוא 254.82 ש״ח.

נדרש: שווי האג״ח רגע לפני התשלום של 31.12.2028.

שלב 1: התשלום ה-6 בלוח הסילוקין

31.12.2028 הוא התשלום ה-6. לפניו נפרעו פעמיים 250, ולכן היתרה 500. הקופון 3.5% מהיתרה הקודמת, ובאותו מועד נפרעים עוד 250 ע״נ.

לוח סילוקין

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0				1,000.00
30.06.2026	1 (היסטורי)	35.00	0	35.00	1,000.00
31.12.2026	2 (היסטורי)	35.00	250.00	285.00	750.00
30.06.2027	3 (היסטורי)	26.25	0	26.25	750.00
31.12.2027	4 (היסטורי)	26.25	250.00	276.25	500.00
30.06.2028	5 (היסטורי)	17.50	0	17.50	500.00
31.12.2028	6 (אני כאן, רגע לפני)	17.50	250.00	267.50	250.00
30.06.2029	7	8.75	0	8.75	250.00
31.12.2029	8	8.75	250.00	258.75	0.00

1,000 - 250 - 250 = 500

3.5% × 500 = 17.5

17.5 + 250 = 267.50

שלב 2: דרך 1: NPV שכולל את התשלום, ותיקון קדימה

זהירות: רגע לפני תשלום, התזרימים ב-NPV כוללים גם את התזרים באותה נקודה. NPV על תשלומים 6 עד 8 נוחת ״אחת אחורה״, ב-30.06.2028, ודוחפים חצי שנה קדימה.

NPV(2.5%, 267.5, 8.75, 258.75) = 509.579

509.579 × (1 + 5.0625%)^0.5 = 522.32

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.5%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 6 עד 8	כולל התשלום של 31.12.2028
NPV = 509.579		

שלב 3: דרך 2 (האלטרנטיבית מהשיעור): שווי מיד לאחר ועוד התשלום

NPV על תשלומים 7 ו-8 נוחת בדיוק על 31.12.2028, וזה השווי מיד לאחר התשלום, הנתון בשאלה. מוסיפים את התשלום ה-6 עצמו.

NPV(2.5%, 8.75, 258.75) = 254.82

254.82 + 267.50 = 522.32

התשובה הנכונה: ה (522.32 ש״ח)

- א (261.19 ש״ח): גלגול השווי חצי שנה קדימה במקום להוסיף את התשלום.
- ב (272.32 ש״ח): הוספת הקופון בלבד (17.5), בלי תשלום הערך הנקוב.
- ג (504.82 ש״ח): הוספת תשלום הערך הנקוב בלבד (250), בלי הקופון.

- ד (509.58 ש״ח): NPV שכולל את התשלום ה-6 בלי התאמה, כלומר שווי ל-30.6.2028.

סעיף ד

לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. האג״ח הונפקה בפרמיה, כי הריבית הנקובה לחצי שנה (3.5%) גבוהה מהתשואה לפדיון לחצי שנה (2.5%)

ב. אילו שיעור התשואה לפדיון היה 7.1225% לשנה, האג״ח הייתה מונפקת בנכיון, כי 7.1225% גבוה מהריבית הנקובה 7%

ג. בחישוב השווי ב-1.9.2026 (סעיף ב) יש לכלול גם את הקופון של 30.6.2026, כי הוא שולם באותה שנה

ד. את מחיר ההנפקה אפשר לחשב ב-PV עם nper = 8, pmt = 35 ו-fv = 1,000, כי הקופון הראשון הוא 35 ש״ח

ה. הקופון החצי שנתי נשאר 35 ש״ח לאורך כל חיי האג״ח, כי הריבית הנקובה מחושבת תמיד על הערך הנקוב המקורי

פתרון

נתון: ע״נ 1,000 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, 4 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2029), ריבית נקובה שנתית 7% משולמת ב-30.6 וב-31.12, תשואה לפדיון 5.0625% לשנה.

נדרש: הטענה הנכונה.

שלב 1: טענה א נכונה: השוואה לתקופת תשלום

הריבית הנקובה מחולקת במספר התשלומים, והתשואה לפדיון מומרת בחזקה. 3.5% גבוה מ-2.5%: הריבית הנקובה לתקופת תשלום גבוהה משיעור התשואה לפדיון לתקופת תשלום, ולכן פרמיה. ואכן בסעיף א המחיר 1,045.92 גבוה מ-1,000.

7% / 2 = 3.5%

(1 + 5.0625%)^0.5 - 1 = 2.5%

שלב 2: טענה ב: תשואה של 7.1225%

גם כאן משווים לתקופת תשלום. התשואה לחצי שנה הייתה 3.5%, בדיוק הריבית הנקובה לחצי שנה, ולכן פארי ולא נכיון:

(1 + 7.1225%)^0.5 - 1 = 3.5%

NPV(3.5%, 35, 285, 26.25, 276.25, 17.5, 267.5, 8.75, 258.75) = 1,000.00

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3.5%	תשואה לחצי שנה בתרחיש של 7.1225%
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 1 עד 8	אותו לוח סילוקין
NPV = 1,000.00		

שלב 3: טענות ג, ד ו-ה

ג: תזרימים היסטוריים, כמו הקופון של 30.6.2026, לא רלוונטיים לתמחור ב-1.9.2026. ד: באג״ח הנפרעת לשיעורין לא מתמחרים ב-PV: התזרימים משתנים, ובונים לוח סילוקין ו-NPV. ה: הקופון מחושב על יתרת הע״נ של התקופה הקודמת, ולכן יורד: 35, 26.25, 17.5, 8.75.

התשובה הנכונה: א (האג״ח הונפקה בפרמיה, כי הריבית הנקובה לחצי שנה (3.5%) גבוהה מהתשואה לפדיון לחצי שנה (2.5%))

- ב: 7.1225% לשנה הם 3.5% לחצי שנה, בדיוק הריבית הנקובה לחצי שנה. פארי, לא נכיון.
- ג: הקופון של 30.6.2026 כבר שולם. תזרימים היסטוריים נמחקים.
- ד: PV מניח קופון קבוע ו-fv אחד בסוף. באג״ח לשיעורין רק לוח סילוקין ו-NPV.
- ה: הקופון מחושב על היתרה, לא על הערך הנקוב המקורי.